



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Ι
ΑΝΑΦΟΡΑ 4ης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ 3

Γούναρης Χρήστος - ΑΕΜ 10638
Ξερογιαννάκης Γεώργιος - ΑΕΜ 10871
Κανδανάς Χριστόφορος - ΑΕΜ 10656
Παπαπέτρου Δημήτριος - ΑΕΜ 10772
Τόλιας Εμμανουήλ - ΑΕΜ 10717

Περιεχόμενα

5.1. Υψηλές Συνεχείς Τάσεις- High Voltage DC - HVDC	2
5.2. Στοιχεία Θεωρίας	4
5.2.1. Ορισμοί	4
5.2.2. Παραγωγή	4
5.2.2.1. Απλή Ανόρθωση	4
5.2.2.2. Villard	5
5.2.2.3. Greinacher	6
5.2.2.4. Cockcroft-Walton	7
5.2.3. Μέτρηση	7
5.2.3.1. Αντίσταση HV και Αμπερομέτρο	8
5.2.3.2. Ωμικός Καταμεριστής Τάσης	8
5.3. Χρησιμοποιούμενος Εξοπλισμός	8
1 5.3. Χρησιμοποιούμενος Εξοπλισμός	9
5.4. Διεξαγωγή Άσκησης	10
5.4.1. Μετρήσεις Διάταξης Απλής Ανόρθωσης	11
5.5. Ερωτήσεις	13
Βιβλιογραφία	15

Λίστα Σχημάτων

1	Κύκλωμα και κυματομορφές Απλής Ανορθώσεως	5
2	Κύκλωμα και κυματομορφές Villard	6
3	Κύκλωμα και κυματομορφές Greinacher	6
4	Κύκλωμα και κυματομορφές Διβάθμιας Cockcroft-Walton	7

5	Αντιστάτης ΥΤ και Αμπερόετρο – Ωμικός Καταμεριστής Τάσης	8
---	--	---

Λίστα Πινάκων

1.1	Αποτέλεσμα μέτρησης με διάταξη απλής ανόρθωσης	11
1.2	Caption	11
1.3	Caption	12
1.4	Caption	12
1.5	Caption	14

5.1. Υψηλές Συνεχείς Τάσεις High Voltage DC - HVDC

Οι Υψηλές Συνεχείς Τάσεις- HVDC χρησιμοποιούνται εργαστηριακά σε:

- δοκιμές εξοπλισμών με πολύ μεγάλες χωρητικότητες, όπου το χωρητικό ρεύμα είναι απαγορευτικό για τον εξοπλισμό
- μεταφορά ισχύος, πλέον και πάνω από 1MV
- συσκευές που απαιτούνε ισχυρό πεδίο σταθερού πλάτους όπως παραγωγή ακτίνων X και επιταχυντές σωματιδίων
- σε ηλεκτροστατικές εφαρμογές Παρακάτω αναφέρονται περιληπτικά οι μέθοδοι παραγωγής και μέτρησης των HVDC, οι εργαστηριακές μετρήσεις και η επεξεργασία τους.

5.2. Στοιχεία Θεωρίας

5.2.1. Ορισμοί

Συνεχής τάση είναι μια τάση οποιασδήποτε κυματομορφής η οποία έχει μόνο μία πολικότητα. Έχοντας μια τάση AC ή DC, έστω $u(t)$, το σήμα αναλείεται σε μια DC συνιστώσα σταθερού πλάτους U_{DC} και σε μια AC συνιστώσα μηδενικής μέσης τιμής. Η DC συνιστώσα υπολογίζεται κατά IEC από την χρονική μέση τιμή του σήματος εντός μιας περιόδου, είναι δηλαδή:

$$U_{DC} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt \quad (1)$$

Στις δοκιμές με συνεχή υψηλή τάση - HVDV, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μια τάση σταθερού πλάτους, με τιμή την U_{DC} . Η παραγόμενη τάση θα ταλαντώνεται γύρω από αυτήν την τιμή, και θα έχει μια μέγιστη τιμή U_{max} , και μια ελάχιστη τιμή U_{min} . Η εκτροπή της τάσης από την μέση τιμή της, και συνεπώς η απόκλιση της από μια ιδανική HVDC σταθερού πλάτους, περιγράφεται από την κυμάτωση. Υπολογίζεται από την σχέση:

$$\delta U = \frac{1}{2} (U_{max} - U_{min}) \quad (2)$$

Ορίζουμε τον Συντελεστή Κυμάτωσης μίας HVDC ως ο λόγος:

$$\delta U / U_{DC} = \frac{2}{T} \int_0^T \frac{u(t)}{U_{max} - U_{min}} dt \quad (3)$$

Κατά IEC, για να είναι μία HVDC αποδεκτή για δοκιμές πρέπει ο συντελεστής κυμάτωσης να είναι μικρότερος από:

- 3 % για δοκιμές διάρκειας άνω των 60 sec
- 1 % για δοκιμές διάρκειας κάτω των 60 sec

5.2.2. Παραγωγή

Η παραγωγή των HVDC γίνεται με ανορθωτικές διατάξεις, που έχουν εισοδο μια HVAC. Η μέγιστη τιμή της παραγόμενης τάσης περιορίζεται από την μέγιστη τιμή της HVAC, και κυριώς από την τάση αντοχής στην ανάστροφη πόλωση, δηλαδή τωα διόδων. Επειδή κάθε διάδος έχει μικρή ανάστροφη τάση διάσπασης, οι διατάξεις συήθως συνδιάζουν περισσότερες διόδους ώστε να αυξηθεί η μέγιστη τιμή της τάσης. Οι μέθοδοι παραγωγής HVDC είναι:

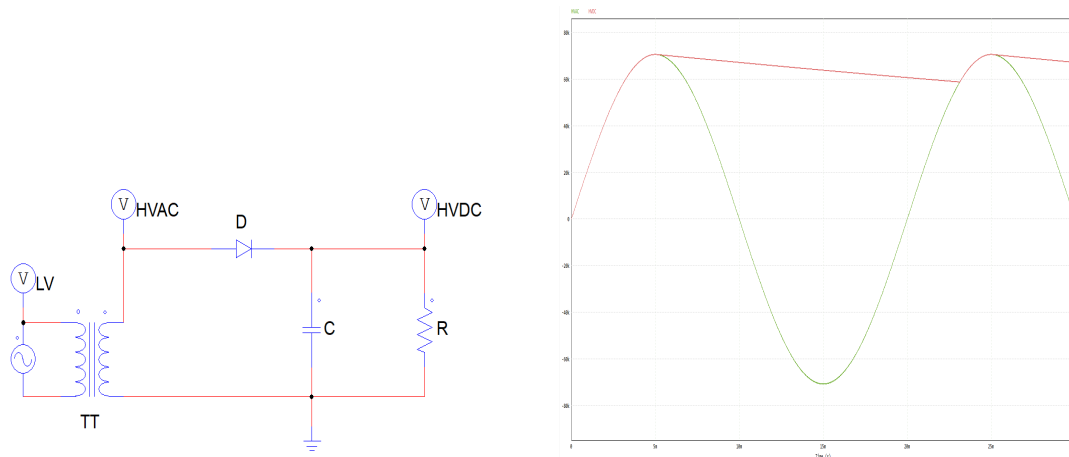


Figure 1: Κύκλωμα και κυματομορφές Απλής Ανορθώσεως

5.2.2.1. Απλή Ανόρθωση

Στην απλή ανόρθωση ο πυκνωτής εξομάλυνσης εκφορτίζεται όταν η διόδος είναι ανάστροφα πολωμένη, και όταν πολωθεί ορθά λειτουργεί σαν βραχυκύκλωμα. Η HVDC έχει μέγιστη τιμή την τάση κορυφής και ελάχιστη την τάση που αρχίζει η αγωγή. Θεωρούμε ότι η U_{DC} είναι στο μέσο του διαστήματος $[U_{min}, U_{max}]$ και θα ισχύει τότε:

$$U_{DC} = \frac{U_{max} - U_{min}}{2} =$$

$$U_{max} - \frac{U_{max} - U_{min}}{2}$$

$$U_{DC} = U_{max} - \delta U \quad (4)$$

Η κυμάτωση εξαρτάται από την χωρητικότητα του πυκνωτή εξομάλυνσης, τη συχνότητα και την μέση τιμή του ρεύματος, σύμφωνα με την σχέση:

$$\delta U = \frac{I}{2fC} \quad (5)$$

Επιλέγοντας κατάλληλη χωρητικότητα έχουμε αποδεκτή κυμάτωση. Η ανάστροφη τάση της διόδου είναι δύο φορές οι μέγιστη τιμή της HVAC εν κενώ. Γενικά όταν συνδεθεί φορτίο ο πυκνωτής εκφορτίζεται και η ανάστροφη τάση μειώνεται, αλλά στην σύνθεση του κυκλώματος λαμβάνεται υπόψη η χειρότερη περίπτωση. Αυτή είναι κοινή πρακτική για όλα τα κυκλώματα.

5.2.2.2. Villard

Η διάταξη Villard παράγει συνεχή υψηλή τάση όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτή για δοκιμές HVDC. Στην μόνιμη κατάσταση ο πυκνωτής είναι διαρκώς φορτισμένος και συνεπώς έχει σταθερή τάση στα άκρα του ίση με την τάση κορυφής της HVAC. Οπότε η τάση στα άκρα του ΜΣΔ προστίθεται στο

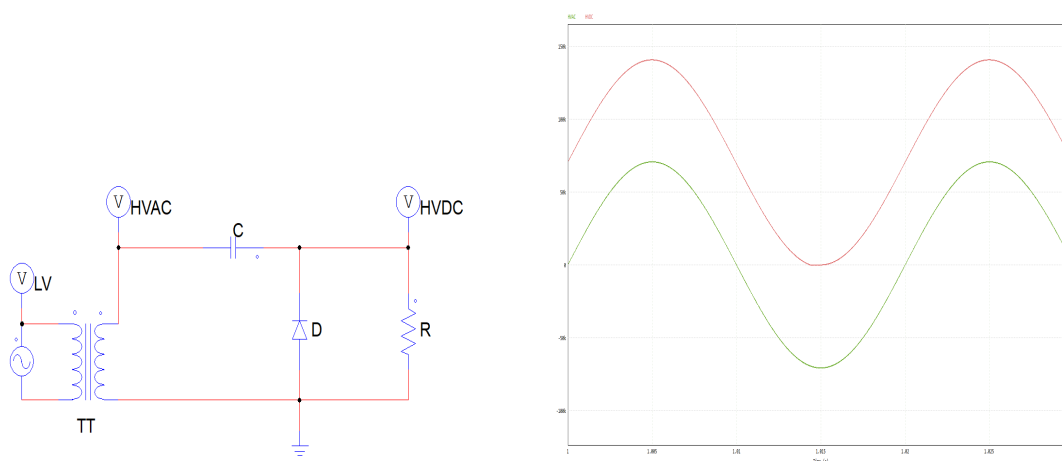


Figure 2: Κύκλωμα και κυματομορφές Villard

δυναμικό του πυκνωτή και έχουμε τελικά διπλασιασμό της τάσης. Η ανάστροφη τάση της διόδου είναι ίση με αυτή του φορτίου, άρα πρέπει να αντέχει τάσει $U_i = 2\sqrt{2}U_T$. Η διάταξη Villard δεν χρησιμοποιείται σαν HVDC αλλά είναι η βάση για τις διατάξεις παραγωγής HVDC, μέση τιμή πολλαπλάσια της τάσης κορυφής της HVAC.

5.2.2.3. Greinacher

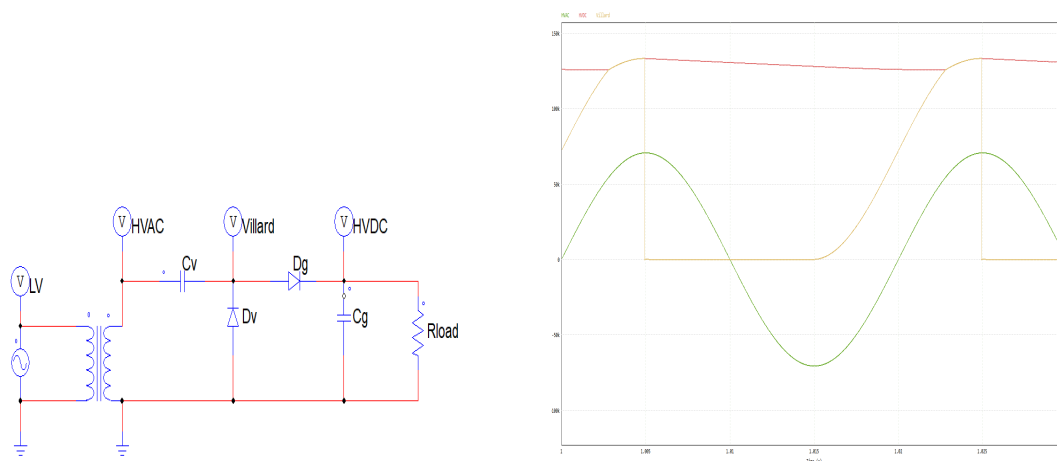


Figure 3: Κύκλωμα και κυματομορφές Greinacher

Η διάταξη Greinacher είναι μια διάταξη διπλασιασμού τάσης Villard, και μια διάταξη απλής ανόρθωσης. Αποτέλεσμα εν κενώ να έχουμε διπλάσια DC τάση από αυτήν στην απλή ανόρθωση. Αν πάλι

θεωρήσουμε την μέση τάση U_{DC} στο μέσο του διαστήματος $[U_{min}, U_{max}]$, τότε:

$$U_{max} = 2\sqrt{2}U_T \quad U_{DC} = U_{max} - \delta U \quad (6)$$

$$U_{min} = U_{max} - 2\delta U \quad U_{DC} = 2\sqrt{2}U_T - \delta U \quad (7)$$

Και η κυμάτωση δίνεται από την σχέση:

$$\delta U = \frac{3I}{2fC} \quad (8)$$

Η πρώτη δίοδος πρέπει να έχει αντοχή ίδια με την Villard, ενώ η δεύτερη πρέπει να αντέχει τάση όπως στην απλή ανόρθωση, αλλά με διπλάσιο πλάτος. Άρα και για τις δύο θα ισχύει $U_{i1} = U_{i2} = 2\sqrt{2}U_T$

5.2.2.4. Cockcroft-Walton

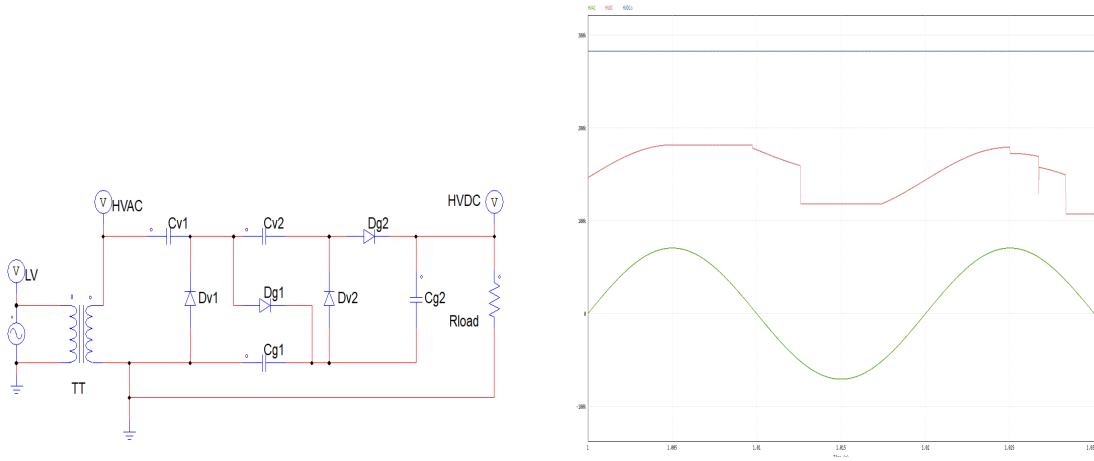


Figure 4: Κύκλωμα και κυματομορφές Διβάθμιας Cockcroft-Walton

Η διάταξη των Cockcroft-Walton είναι επέκταση της Greinacher, με περισσότερες από μία βαθμίδες. Εν κενώ για n η τάση στο φορτίο είναι n -πλάσσια της τάσης κορυφής. Όμως όταν προστεθεί το φορτίο τότε έχουμε πτώση αυτής της τάσης ΔU και κυμάτωση δU . Αν οι πυκνωτές του κυκλώματος είναι όμοιοι, τότε ισχύει:

$$\Delta U = \frac{I}{fC} \left(\frac{2n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{n}{6} \right) \quad n_{OPT} = \sqrt{\frac{fC\sqrt{2}U_T}{I}} \quad (9)$$

$$\delta U = \frac{I}{fC} \left(\frac{n^2}{4} + \frac{n}{4} \right) \quad U_i = 2\sqrt{2}U_T \quad (10)$$

Όπου n_{OPT} ο βέλτιστος αριθμός βαθμίδων για δεδομένη συχνότητα, ρεύμα φορτίου, υψηλή τάση ΜΣΔ και χωρητικότητα πυκνωτών. Πρακτικά φτάνουμε μέχρι και την τετραβάθμια C-W, και μπορούν να παραχθούν HVDC της τάξης των 5MV.

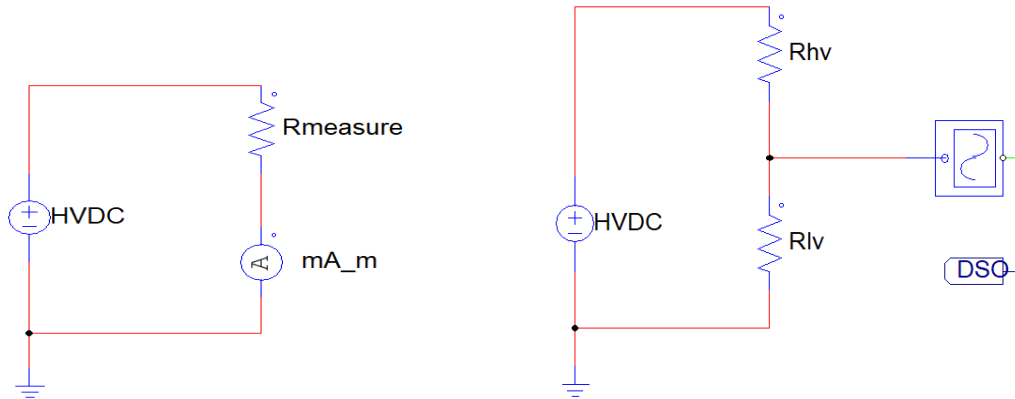


Figure 5: Αντιστάτης ΥΤ και Αμπερόμετρο – Ωμικός Καταμεριστής Τάσης

5.2.3. Μέτρηση

Μέτρηση HVDC γίνεται με ωμικό καταμεριστή, αντίσταση και αμπερόμετρο, ή με διάκενα είτε σφαιρικά είτε ράβδων. Επειδή η μέθοδος των διακένων με τα τις HVDC δεν είναι αρκετά αξιόπιστη οπότε επικεντρωνόμαστε στις δύο πρώτες.

5.2.3.1. Αντιστάτης ΥΤ και Αμπερομέτρο

Επιλέγεται μεγάλη τιμή αντίστασης μέτρησης ώστε το ρεύμα να είναι της τάξης των mA. Από την ένδειξη του αμπερομέτρου βρίσκουμε το μέσο ρεύμα, και από τον νόμο του Ohm την μέση τιμή της HVDC, δηλαδή

$$U_{DC} = I_A \times R_{measure}$$

5.2.3.2. Ωμικός Καταμεριστής Τάσης

Η εφαρμογή είναι όμοια με αυτή στις HVAC. Εδώ η μέθοδος είναι μάλιστα πιο ακριβείς διότι το ρεύμα και η τάση δεν είναι AC και η χρονική μεταβολή τους είναι μικρή, άρα η επίδραση των παράσιτων χρησιμότητων και αυτεπαγωγών είναι πολύ μικρή. Με αρκετά μεγάλο λόγο καταμερισμού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παλμογράφο, ώστε να παρακολουθούμε και να αναλύσουμε τη κυματομορφή της τάσης. Η τάση στο όργανο μέτρησης θα είναι:

$$u_{DSO}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times u_{DC}(t)$$

Συνοψίζοντας οι δύο αυτές μέθοδοι έχουν μεγάλη ακρίβεια στην μέτρηση HVDC, με την προϋπόθεση ότι έχουμε κατάλληλες τιμές αντίστασης, επαρκή απαγωγή θερμότητας και απουσία εκενώσεων.

Chapter 1

5.3. Χρησιμοποιούμενος Εξοπλισμός

Για να εξασφαλιστεί αξιοπιστία ως προς τις μετρήσεις που έγιναν κατά τη διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης αλλά και για την ασφάλεια του εργαστηριακού προσωπικού, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:

- Δύο πυκνωτές μέτρησης τύπου CM 100 pF, 100 kV (rms). Ο ένας συνδέθηκε στην έξοδο του μετασχηματιστή δοκιμής και μέσω ομοαξονικού καλωδίου οδηγήθηκε στον παλμογράφο ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή της κυματομορφής τάσης που επιβάλλεται στην διάταξη σύμφωνα με τη μέθοδο των Davies-Bowdler-Standring (η μέθοδος αυτή αναλύθηκε στην προηγούμενη αναφορά). Τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτεί αυτή η μέθοδος (πυκνωτής εξομάλυνσης, δίοδος, αντιστάσεις Re και Rm και βολτόμετρο) βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα μέσα στην τράπεζα ελέγχου M.W.B., τύπου SRP 0.5/5E. Ο δεύτερος πυκνωτής CM λειτουργεί ως πυκνωτής εξομάλυνσης προκειμένου να υλοποιηθεί η πρώτη διάταξη παραγωγής συνεχών υψηλών τάσεων που είναι η απλή ανόρθωση.
- Τέσσερις χρουστικοί πυκνωτές μέτρησης τύπου CS 25000 pF, 140 kV ,διότι αυτοί οι πυκνωτές υφίστανται μικρότερη καταπόνηση σε σύγκριση με τους συνηθισμένους πυκνωτές όταν στα άκρα τους εφαρμόζονται υψηλές τάσεις.
- Μία αντίσταση RE 2400 Ω, 60 W, 140 kV που συνδέεται μεταξύ του πυκνωτή εξομάλυνσης της διάταξης απλής ανόρθωσης και της αντίστασης RM. Η αντίσταση αυτή χρησιμοποιείται για να αποφευχθούν τα μεγάλα υπερεύματα που ενδέχεται να προκληθούν σε περίπτωση σφάλματος και τα οποία καταπονούν τα στοιχεία του εξοπλισμού μειώνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους ή οδηγώντας ακόμη και στην πιθανή καταστροφή τους. Τέλος, η αντίσταση RE παίρνει συνήθως μικρή τιμή ώστε σε περίπτωση σφάλματος, να οδηγηθεί το υπερεύμα που προκλήθηκε αμέσως στη γη προστατεύοντας αφενός τον εργαστηριακό εξοπλισμό και αφετέρου το προσωπικό του εργαστηρίου.
- Ένας αυτόματος γειωτής τύπου ES ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την ασφάλεια και του εργαστηριακού εξοπλισμού αλλά κυρίως του εργαστηριακού προσωπικού, αφού χρησιμοποιείται

για την άμεση εκφόρτιση των πυκνωτών οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι ακόμα και όταν δεν τροφοδοτείται η εκάστοτε διάταξη με υψηλή τάση. Ο αυτόματος γειωτής, “πέφτει” κατευθείαν με το που διακοπεί η τροφοδοσία της διάταξης και έρχεται σε επαφή με ένα μεταλλικό δακτύλιο που έχει τοποθετηθεί μέσα στη διάταξη, εκφορτίζοντας έτσι τα επικίνδυνα στοιχεία της διάταξης όπως είναι οι πυκνώτες. Έτσι είναι αναγκαίο προτού γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση στη διάταξη του κυκλώματος, να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος που κάνει ο αυτόματος γειωτής όταν ακουμπά στο μεταλλικό δίσκο και γειώνει τα φορτισμένα στοιχεία του κυκλώματος αλλά και να επιβεβαιωθεί οπτικά, πριν εισέλθει το εργαστηριακό προσωπικό στον χώρο των υψηλών τάσεων, ότι ο αυτόματος γειωτής λειτουργήσει σωστά.

- Πέρα από τον αυτόματο γειωτή που είναι μια μηχανική κατασκευή (σαν διακόπτης) η οποία με την πάροδο του χρόνου καταπονείται και πιθανόν κάποια στιγμή να μην δουλέψει, υπάρχει στο εργαστήριο και μια χειροκίνητη γείωση για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια του εργαστηριακού προσωπικού. Η χειροκίνητη γείωση είναι ένα κοντάρι που συνδέεται άμεσα με τη γείωση του εργαστηρίου και μπορεί να γειώσει οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται απλώς ακουμπώντας το.
- Έναν ωμικό καταμεριστή τάσης που αποτελείται από μια αντίσταση υψηλής τάσης $280\text{ M}\Omega$ και μια αντίσταση χαμηλής τάσης $10\text{ k}\Omega$ όπου η έξοδος της χαμηλής τάσης του ωμικού καταμεριστή συνδέεται μέσω ομοαξονικού καλωδίου με τον παλμογράφο για παρακολούθηση της κυματομορφής τάσης και την καταγραφή των $U_{\max}$ και $U_{\min}$ της κάθε διάταξης παραγωγής συνεχούς υψηλής τάσης.

5.4. Διεξαγωγή Άσκησης

Στο εργαστήρι συναρμολογήθηκαν οι τέσσερις διατάξεις ανόρθωσης - Απλή, Villard, Greinacher και Cockcroft/Walton- και μετρήθηκαν με δύο ωμικούς καταμεριστές, η DC τάση με βολτόμετρο συνεχούς τύπου και η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της ανορθωμένης τάσης μέσω παλμογράφου, από όπου και εξετάστηκε και η κυματομορφή σε κάθε περίπτωση. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δίνονται στους παρακάτω πίνακες.

Το V/m συνεχούς τυπου που μετράμε την συνεχή τάση είναι ρυθμισμένο ώστε να εμφανίζει απευθείας την τιμή σε kV, από ρύθμιση εσωτερικά της τράπεζας. Αυτό γίνεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή που λαμβάνει από το ομοαξονικό καλώδιο με τον λόγο καταμερισμού. Ο λόγος αυτό είναι 28.000, που είναι ο λόγος για τις τρεις πρώτες μετρήσεις. Αλλά στην CW ο λόγος είναι 56.000, και συνεπώς η ένδειξη του V/m στην τράπεζα δεν είναι σωστή. Στην CW λοιπόν και οι τρεις τιμές μετρούνται από τον παλμογράφο και πολλαπλασιάζονται με τον λόγο καταμερισμού της διάταξης αυτής.

Τάση Εξόδου Μετασχηματιστή Δοκιμής (kV)										16
Πυκνωτής Εξομάλυνσης	100pF			1200pF			25nF			
Φορτίο	εν κενώ	280 MΩ	10 MΩ	εν κενώ	280 MΩ	10 MΩ	εν κενώ	280 MΩ	10 MΩ	
U_{DC} (kV)	17.2	15.0	7.7	21.9	21.3	13.8	22.4	22	19.6	
U_{max} (kV)	0.848	0.84	0.88	0.832	0.84	0.872	0.816	0.848	0.873	
U_{min} (kV)	0.432	0.32	0	0.736	0.696	0.224	0.792	0.736	0.672	
U_{min} (V)	0.432	0.32	0	0.736	0.696	0.224	0.792	0.736	0.672	

Table 1.1: Αποτέλεσμα μέτρησης με διάταξη απλής ανόρθωσης

Τάση Εξόδου Μετασχηματιστή Δοκιμής (kV)				16
Φορτίο	εν κενώ	280MΩ	10MΩ	
U_{DC} (kV)	21.6	20.9	19.7	
U_{max} (V)	1.66	1.64	1.56	
U_{min} (V)	0	0	0	

Table 1.2: Caption
Αποτελέσματα Μέτρησης με διάταξη Villard

Τάση Εξόδου			16
Μετασχηματιστή Δοκιμής (kV)			
Φορτίο	εν κενώ	280MΩ	10MΩ
$U_{DC}(kV)$	43.6	42.7	37
$U_{max}(V)$	1.62	1.6	1.4
$U_{min}(V)$	1.52	4.50	1.28

Table 1.3: Caption
Αποτελέσματα Μέτρησης με διάταξη Greinacher

Τάση Εξόδου			16
Μετασχηματιστή Δοκιμής (kV)			
Φορτίο	εν κενώ	20MΩ	
$U_{DC}(V)$	2.02	1.61	
$U_{max}(V)$	2.06	1.7	
$U_{min}(V)$	1.96	1.5	

Table 1.4: Caption
Αποτελέσματα Μέτρησης με διάταξη Cockcroft-Walton

5.5. Ερωτήσεις

- Αιτιολογείστε την απαίτηση του ορίου των 50 kV της τάσης εξόδου του M/Σ δοκιμής. Επιλέγετε η σύνδεση των τυλιγμάτων του πρωτεύοντος σε σειρά στον M/Σ δοκιμής ώστε να έχουμε 50 kV rms (70 kV peak/DC). Αυτό γίνεται λόγω των προδιαγραφών του εξοπλισμού, καθώς κάθε στοιχείο έχει μια μέγιστη τάση αντοχής. Αναλυτικά:
 - Διάταξη Απλής ανόρθωσης: Όπως προαναφέρθηκε, η ανάστροφη τάση της διόδου είναι δύο φορές η μέγιστη τιμή της HVAC εν κενώ. Οι διαθέσιμοι δίοδοι έχουν όριο 140 kV. Άρα: $2\sqrt{2}U_{max} = 140 \Rightarrow U_{max} = 50kV$
 - Villard: Η ανάστροφη τάση της διόδου είναι ίση με αυτή του φορτίου, άρα πρέπει να αντέχει $U_i = 2\sqrt{2}U_T$, άρα αντίστοιχα προκύπτουν τα 50 kV της τάσης εξόδου του M/Σ δοκιμής.
 - Greinacher: Καθώς η Greinacher είναι η σύνθεση των 2 προηγούμενων, η πρώτη διόδος πρέπει να έχει αντοχή ίδια με την Villard (διπλάσιο πλάτος) και αντίστοιχα η δεύτερη πρέπει να αντέχει τάση όπως στην απλή ανόρθωση, αλλά με διπλάσιο πλάτος, άρα αντίστοιχα προκύπτουν τα 50 kV της τάσης εξόδου του M/Σ δοκιμής.
 - Cockcroft-Walton: Η διάταξη των Cockcroft-Walton είναι επέκταση της Greinacher, με περισσότερες από μία βαθμίδες. Άρα με βάση την ανάλυση των προηγούμενων μεθόδων, όλοι οι δίοδοι έχουν μέγιστη τάση καταπόνησης $2\sqrt{2}U_{max} = 140 \Rightarrow U_{max} = 50kV$ (rms γεννήτριας)
- Λόγος καταμερισμού Ισχύει για τις διατάξεις της απλής ανόρθωσης, Villard, Greinacher $R_m = 280\Omega$, $r = 10k\Omega$

$$w = \frac{R_2 + R_1}{R_2} = \frac{10 \times 10^3 + 280^6}{10 \times 10^3} \approx 28.000 \text{ Λόγος Καταμερισμού} \quad (1.1)$$

Κατά επέκταση: $V_{max} = wu_{max} = 28.000u_{max}$ Όπου V_{max} είναι η μέγιστη τιμή της ανορθωμένης τάσης, ενώ u_{max} η μέγιστη τιμή της υποβιβασμένης στην χαμηλή, ανορθωμένης τάσης. Όμως στην Cockcroft, επειδή είναι διβάθμια, χρησιμοποιούμε δύο αντιστάτες των 280MΩ ώστε να πρακτικά ο λόγος καταμερισμού να διπλασιαστεί, οπότε η τάση διπλασιάστηκε αλλά στο V/m και στον παλμογράφο θα βλέπουμε τα ίδια επίπεδα τάσης, δηλαδή ισχύει:

$$w_{CW} = \frac{nR_1 + R_2}{R_2} \approx n \frac{R_1}{R_2} = 56.000 \quad (1.2)$$

Και είναι: $V_{max} = 56.000u_{max}$ Συμπληρώνεται ο πίνακας βάση των σχέσεων (2) και (3):

- Απλή ανόρθωση: Τα πειραματικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την θεωρητική πρόβλεψη καθώς με σταθερή συχνότητα δικτύου η κυμάτωση αυξάνεται με την αύξηση του φορτίου (μείωση αντίστασης άρα αύξηση του ρεύματος) και μειώνεται με την αύξησή της χωρητικότητας του πυκνωτή εξομάλυνσης. Για αυτό και στις επόμενες διατάξεις χρησιμοποιούμε την μεγαλύτερη χωρητικότητα, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την κυμάτωση τους.

Τάση Εξόδου Μετασχηματιστή Δοκιμής (kV)									16
Πυκνωτής Εξομάλυνσης	100pF			1200pF			25nF		
Φορτίο	εν κενώ	280 MΩ	10 MΩ	εν κενώ	280 MΩ	10 MΩ	εν κενώ	280 MΩ	10 MΩ
U_{DC} (kV)	17.2	15.0	7.7	21.9	21.3	13.8	22.4	22	19.6
U_{max} (kV)	23.744	23.520	24.640	23.296	23.772	24.416	22.848	23.744	24.444
δU (%)	33.860	48.533	160	6.137	9.464	65.739	1.5	7.127	14.357
—	Διάταξη Villard			Διάταξη Greinacher			Διάταξη Cockcroft-Walton		
Φορτίο	εν κενώ	280 MΩ	10 MΩ	εν κενώ	280 MΩ	10 MΩ	εν κενώ	20 MΩ	
U_{DC} (kV)	21.6	20.9	19.7	43.6	42.7	37	115.920	90.160	
U_{max} (kV)	46.480	45.920	43.680	45.360	44.800	39.200	113.120	95.200	
δU	107.592	109.856	110.863	3.211	3.278	4.540	4.950	6.832	

Table 1.5: Caption

- Villard: Παρατηρείτε διπλασιασμός της τάσης αλλά με πολύ υψηλές τιμές κυμάτωσης (άνω του 100 %) που την καθιστούν μη πρακτική για παραγωγή DC τάσεων. Επίσης φαίνεται η αύξηση της κυμάτωσης με την αύξηση του φορτίου.
 - Greinacher: Παρατηρούνται μικρές σχετικά κυματώσεις, οι οποίες αυξάνονται με την αύξηση του φορτίου και ταυτόχρονα διπλασιασμός της τάσης σε σχέση με την απλή ανόρθωση
 - Cockcroft-Walton: Η διβάθμια διάταξη αυτή διπλασιάζει την τάση εξόδου σε σχέση με την Greinacher κρατώντας παράλληλα την κυμάτωση σε αντίστοιχα επίπεδα. Επίσης η κυμάτωση, όπως και στις προηγούμενες συνδεσμολογίες, αυξάνεται με την αύξηση του φορτίου
4. Οι μετρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εργαστηριακής άσκησης έχουν χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 60 δευτερολέπτων άρα σύμφωνα με την οδηγία ο συντελεστής κυμάτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3 %. Η μόνη περίπτωση που είναι δεκτή είναι η απλή ανόρθωση εν κενώ (πράσινο), ενώ η διάταξη Greinacher είναι πολύ κοντά στο όριο (κίτρινο). Όλες οι άλλες κυματώσεις δεν είναι αποδεκτές σαν HVDC.

Βιβλιογραφία

- [ΙΑΣ97] Ι.Α.Σταθόπουλος. *Υψηλές Τάσεις Ι*. Εκδόσεις Συμεών, 1997. ISBN: 9789607888631.
- [ΠΜι08] Π.Μικρόπουλος. *Εργαστηριακές Ασκήσεις στην Τεχνολογία των Υψηλών Τάσεων*. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Α.Π.Θ., 2008.
- [Επι13] E.Kuffel / W.S.Zaengl / J.Kuffel / Π.Σβάφνας(Επιστημονική Επιμέλεια). *Υψηλές Τάσεις*. Εκδόσεις Τζιόλα, 2013. ISBN: 9786182211328.
- [ELe19] W.Hauschild / E.Lemke. *High-Voltage and Measuring Techniques[electronic resource]*. Springer International Publishing, 2019. ISBN: 9783319974606.
- [ΓΜΔ19] Γ.Μ.Δανίνας. *Στοιχεία Υψηλών Τάσεων*. Εκδόσεις Συμεών, 2019. ISBN: 9789604853052.